Optimisasi Portofolio Berkualitas Tinggi dengan Variational Quantum Eigensolver (VQE)

Pendekatan Hibrida Menggunakan Weighted CVaR dan CMA-ES

Nama Presenter

Departemen Fisika / Komputasi
Nama Institusi Anda

January 14, 2026

[Saran Gambar: Ilustrasi artistik grafik saham digabungkan dengan simbol sirkuit kuantum atau Bola Bloch]

Daftar Isi Keseluruhan

1. Pendahuluan
2. Landasan Teori
3. Desain Algoritma
4. Hasil Numerik
5. Kesimpulan

Outline Bagian

1. Pendahuluan
2. Landasan Teori
3. Desain Algoritma
4. Hasil Numerik
5. Kesimpulan

Latar Belakang Masalah

- **Optimisasi Portofolio:** Masalah fundamental keuangan.
  - Tujuan: Alokasi modal untuk **maksimalkan untung** dan **minimalkan risiko**.
- **Formulasi QUBO:** Masalah diterjemahkan ke model *Quadratic Unconstrained Binary Optimization*.
- **Tantangan Komputasi:**
  - Termasuk kategori **NP-hard**.
  - Komputer klasik kesulitan seiring bertambahnya jumlah aset.
- **Solusi Kuantum:** Potensi efisiensi komputasi untuk ruang pencarian yang besar.

Saran Visualisasi

Diagram Alur: Data Saham $\rightarrow$ Rumus Matematika (QUBO) $\rightarrow$ Tembok Penghalang (NP-hard) $\rightarrow$ Solusi (Komputer Kuantum)

Perangkat Komputasi Era NISQ

- **Algoritma Kandidat:**
  - VQE (*Variational Quantum Eigensolver*)
  - QAOA (*Quantum Approximate Optimization Algorithm*)
- **Sifat Hibrida:** Kerjasama CPU dan QPU.
  - **QPU:** Menghitung energi sistem (rumit).
  - **CPU:** Optimasi parameter (klasik).
- **Era NISQ:** Perangkat saat ini masih "bising" (*noisy*), namun VQE dinilai cukup tangguh (*robust*).

Ilustrasi

Gambar skema loop tertutup antara CPU (Klasik) dan QPU (Quantum).

Tantangan Teknis VQE pada Keuangan

- **Perbedaan Domain:**
  - *Kimia:* Molekul kompleks, superposisi rumit.
  - *Keuangan:* Hamiltonian komutatif, lebih sederhana.
- **Ground State:** Solusi berupa *Computational Basis State* (Deretan biner 0 dan 1).
- **Masalah Nilai Ekspektasi:**
  - Menggunakan rata-rata energi biasa kurang efektif.
  - Dapat mengaburkan solusi optimal yang spesifik (jarum dalam jerami).

Solusi yang Diusulkan

1. **Fungsi Biaya Baru (CVaR):**
   - Mengganti rata-rata standar dengan *Conditional Value-at-Risk*.
   - Fokus pada ekor distribusi energi terendah.
2. **Inovasi: Weighted CVaR (WCVaR):**
   - Memberi bobot prioritas pada solusi terbaik (ranking atas).
3. **Pengoptimasi CMA-ES:**
   - *Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy*.
   - Bebas turunan (*derivative-free*) untuk menangani lanskap energi kasar.

Outline Bagian

1. Pendahuluan
2. Landasan Teori
3. Desain Algoritma
4. Hasil Numerik
5. Kesimpulan

Prapemrosesan Data Saham

Input: Matriks harga aset (P) sepanjang waktu (M).

Tahapan Transformasi:

1. Hitung **Return Harian** (r_{ki}): Standarisasi perubahan harga.
2. Hitung **Ekspektasi Return** (μ_i):
   - Merepresentasikan potensi Keuntungan.
3. Hitung **Matriks Kovariansi** (σ_{ij}):
   - Merepresentasikan tingkat Risiko dan korelasi antar aset.

Saran Gambar

Tabel ilustrasi: Harga Rupiah $\rightarrow$ Persentase Return $\rightarrow$ Vektor μ & Matriks σ.

Model Matematika Portofolio

- **Tujuan 1 (Max):** Keuntungan Portofolio (C_1).
- **Tujuan 2 (Min):** Risiko Portofolio (C_2).
- **Kendala:** Total investasi $\leq$ Modal (B).

Fungsi Objektif Gabungan:

$$C' = -\lambda C_1 + (1 - \lambda) C_2$$

Dimana λ (0 s.d 1) adalah faktor pengatur selera risiko investor.

Saran Gambar

Grafik *Efficient Frontier* (Kurva Pareto): Sumbu X (Risiko) vs Sumbu Y (Return).

Formulasi QUBO & Metode Penalti

- **Variabel Biner (x_i):**
  - 1: Aset dipilih (Beli).
  - 0: Aset tidak dipilih.
- **Constraint:** Harus memilih tepat $N/2$ aset.
- **Metode Penalti:**
  - Menambahkan suku kuadratik ke fungsi tujuan:

$$P = p\left(\sum x_i - \frac{N}{2}\right)^2$$

  - Menciptakan "tembok energi" yang tinggi jika aturan dilanggar.

Analogi Fisika

Mirip energi potensial pegas ($U \sim kx^2$). Memaksa sistem kembali ke posisi setimbang ($N/2$).

[Saran Gambar: Grafik parabola "sumur energi"]

Implementasi VQE: Dari Keuangan ke Fisika

1. **Mapping Variabel:**

$$x_i \in \{0, 1\} \xrightarrow{\text{Transformasi}} s_i \in \{+1, -1\} \xrightarrow{\text{Operator}} \hat{Z}_i$$

2. **Hamiltonian Sistem:**

$$\hat{H} = -\sum h_i \hat{Z}_i - \sum J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j$$

- h_i: Representasi Return saham (bias linear).
- J_{ij}: Representasi Risiko/Kovariansi (interaksi kuadratik).

3. **Tujuan:** Mencari energi terendah ($\min\langle H \rangle$) $\equiv$ Profit Maksimal.

Conditional Value-at-Risk (CVaR)

- **Masalah Rata-rata (Expectation Value):**
  - Sering menyesatkan jika solusi optimal jarang muncul (probabilitas rendah).
- **Konsep CVaR:**
  - Hanya menghitung rata-rata dari $\alpha\%$ sampel terbaik (energi terendah).
  - Mengabaikan sampel energi tinggi (solusi buruk).
- **Parameter α:** Mengatur keseimbangan antara eksplorasi dan stabilitas.

Visualisasi

[Saran Gambar: Histogram distribusi energi, dengan area $\alpha\%$ terendah diarsir]

Outline Bagian

1. Pendahuluan
2. Landasan Teori
3. Desain Algoritma
4. Hasil Numerik
5. Kesimpulan

Inovasi: Weighted CVaR (WCVaR)

Kritik terhadap CVaR Standar:

- Memberi bobot sama rata pada semua sampel di area "Top α".
- Juara 1 dan Juara 10 dianggap sama pentingnya.

Solusi WCVaR:

- Memberi bobot berbeda (w_k) berdasarkan peringkat.
- Solusi ranking 1 mendapat bobot **jauh lebih besar**.
- Memberi sinyal kuat ke optimizer untuk mengejar solusi elit.

Perbandingan Bobot

[Saran Gambar: Grafik garis datar (CVaR) vs Kurva meluruh eksponensial (WCVaR)]

Optimizer: CMA-ES

Tantangan WCVaR:

- Menghasilkan lanskap fungsi biaya yang kasar (*non-smooth*) dan berisik.
- Optimizer berbasis gradien sering macet.

Mengapa CMA-ES?

- *Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy*.
- **Evolutionary:** Berbasis populasi, bukan titik tunggal.
- **Derivative-free:** Tidak butuh turunan matematika.
- **Robust:** Tangguh terhadap jebakan minima lokal.

Desain Sirkuit Kuantum (Ansatz)

Desain 1: Two-Local Ansatz

- Struktur standar.
- Lapisan Rotasi (R_y, R_z) + Entanglement ($CNOT$) berantai.

Desain 2: Block Ansatz

- Menggunakan modul blok fungsional.
- Menciptakan korelasi yang lebih dalam dan kompleks.

Gambar 1a

[Diagram Sirkuit Two-Local]

Gambar 1b

[Diagram Sirkuit Block Ansatz]

Outline Bagian

1. Pendahuluan
2. Landasan Teori
3. Desain Algoritma
4. Hasil Numerik
5. Kesimpulan

Setup Eksperimen

- **Data Pasar Riil (2024):**
  - 6 Saham China (A-shares).
  - 6 Saham Amerika Serikat (US Equities).
- **Ukuran Sistem:** 12 Aset (12 Qubit).
  - Cukup kompleks untuk bukti konsep.
  - Dapat diverifikasi kebenarannya dengan *brute force* klasik.
- **Metrik Penilaian: Top-10 Hit Rate**
  - Iterasi dianggap SUKSES jika solusi benar (*Ground State*) masuk dalam **10 tebakan probabilitas tertinggi**.

Hasil Performa: WCVaR vs CVaR

- **Stabilitas WCVaR:**
  - Unggul dan stabil di berbagai nilai α.
  - Tidak perlu *tuning* parameter yang rumit.
- **Sensitivitas CVaR:**
  - Hanya bekerja baik pada α yang sangat kecil.
  - Performa turun drastis pada α besar.
- **Optimizer:** CMA-ES konvergen jauh lebih cepat dibanding COBYLA.

Grafik Hasil

[Saran Gambar: Grafik Probability Success vs Iterasi. Garis CMA-ES+WCVaR paling atas]

Evaluasi Resep Pembobotan

Kami menguji 4 varian pembobotan:

1. **CVaR Standar:** Bobot rata (kurang optimal).
2. **Energy-based:** Berdasarkan nilai energi (Paling buruk, tidak stabil).
3. **Rank-based:** Berdasarkan urutan ranking (Sangat efektif).
4. **Piecewise Exponential:** Kustom 3 zona (Terbaik, tapi rumit).

Rekomendasi

Metode **Rank-based (W3)** direkomendasikan karena memberikan keseimbangan terbaik antara kesederhanaan dan performa tinggi.

Outline Bagian

1. Pendahuluan
2. Landasan Teori
3. Desain Algoritma
4. Hasil Numerik
5. Kesimpulan

Kesimpulan

- **Sinergi adalah Kunci:**
  - Penggabungan fungsi biaya **WCVaR** dan optimizer **CMA-ES** memberikan hasil paling konsisten.
- **Mengatasi Kendala NISQ:**
  - Pendekatan ini efektif menangani lanskap energi yang kasar dan gangguan (*noise*).
- **Fleksibilitas:**
  - Jenis Ansatz (Two-local vs Block) tidak memberikan perbedaan performa yang signifikan, memberikan kebebasan desain.

Metode ini menjanjikan untuk penerapan optimisasi portofolio praktis di era komputasi kuantum saat ini.

Terima Kasih

Sesi Tanya Jawab (Q&A)